

胚料尺寸 $\phi 108 \times 102$

材料 HT200

产品名称:法兰盘

工序名称	工序内容	设备	工艺装备
车	粗车 $\phi 100\text{mm}$ 柱体左端面、外圆，粗车 B 面，粗车 $\phi 45\text{mm}$ 右端面、外圆， $\phi 90\text{mm}$ 外圆及右端面	CA6140 卧式车床	90° 外圆粗车刀 (YG8)，三爪自定心卡盘
钻	钻 $\phi 18$ 通孔底孔，并扩孔至 $\phi 19.8$,	Z525 立式钻床	V 型块+压板夹具，高速钢 W18Cr4V $\phi 18$ 直柄麻花钻，W18Cr4V 高速钢莫氏锥柄扩孔钻
车	半精车 $\phi 100$ 左端面、外圆，半精车 B 面并倒角 C1.5；半精车 $\phi 90$ 外圆， $\phi 20$ 左侧倒角 C1	CA6140 卧式车床	90° 外圆半精车刀 (YG6)， 45° 弯头车刀，三爪自定心卡盘
车	半精车 $\phi 45\text{mm}$ 外圆及右端面，倒角 C7，半精车 $\phi 90\text{mm}$ 右侧面，切槽 3×2 ，车 $\phi 20\text{mm}$ 孔右端倒角 C1；精铰 $\phi 20$ 通孔至尺寸	CA6140 卧式车床	90° 外圆半精车刀 (YG6)， 45° 弯头车刀，3mm 切槽刀，莫氏锥柄机用铰刀，三爪自定心卡盘

车	精车 $\phi 100\text{mm}$ 端面、外圆，精车 B 面，车过渡圆角 R5	CA6140 卧式车床	45° 弯头精车刀 (YG6)，R5 圆角车刀，三爪自定心卡盘
铣	粗铣、精铣 $\phi 90\text{mm}$ 柱体的两侧平面	X63 万能升降台铣床	硬质合金镶齿套式面铣刀 YT15 ($d = \phi 80\text{mm}$)，机用平口钳（专用夹具）
钻	钻 $\phi 4\text{mm}$ 底孔，扩 $\phi 6\text{mm}$ 孔	Z525 立式钻床	高速钢直柄麻花钻 $\phi 4$ 、 $\phi 6$ ，V 型块压板专用夹具
钻	钻 $4 \times \phi 9\text{mm}$ 透孔	Z525 立式钻床	高速钢直柄麻花钻 $\phi 9$ ，V 型块压板专用夹具
磨	粗磨 $\phi 100$ 、 $\phi 90$ 回转外圆；工步 1 粗磨 $\phi 90$ 外圆与侧端面；工步 2 粗磨 $\phi 100$ 外圆，均达到 Ra3.2	M114W 外圆磨床	平形砂轮 P350 $\times$ 40 $\times$ 127 C46 - L - 5 - V - 35, 三爪卡盘、顶尖
磨	工步一、精磨 $\phi 90$ 右侧端面，达到 Ra1.6，工步二精磨 B 端面， $\phi 100$ 左侧端面， $\phi 90$ 前侧端面与左侧端面，达到 Ra0.8	M7130 平面磨床	平形砂轮 P350 $\times$ 40 $\times$ 127 C60 - K - 5 - V - 35, 电磁吸盘

磨	工步一，精磨 $\phi 20$ 内孔达到 Ra1.6, 工步二精 磨 $\phi 100$ 外圆, $\phi 90$ 回转外圆, $\phi 45$ 圆柱面, 达到 Ra0.8	M114W 外圆磨床	平形砂轮 P350 $\times$ 40 $\times$ 127 C60 - K - 5 - V - 35, 三爪卡盘、顶尖
去毛刺	去除各孔口、端 面、沟槽、铣削 平面处加工毛刺 飞边, 清理零件 尖角铁屑	滚筒去毛刺机	磨块, 滚筒去毛 刺工装
抛光	B 面, $\phi 90$ 前侧端 面与回转圆柱面 抛光处理	端面抛光机	抛光砂轮
刻字	$\phi 100\text{mm}$ 外圆表 面刻字、刻线	气动刻字机	专用工装
镀铬	$\phi 100\text{mm}$ 外圆表 面镀铬	电镀槽	电镀挂具